

安徽大学 2020—2021 学年第二学期
《高等数学 A (二)》期末试卷 (A 卷)

(闭卷, 时间 120 分钟)

考场登记表序号 _____

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
阅卷人						

一、 选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 二元极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \left[2020x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{2021x} \right]$ ()

A. 不存在 B. 等于 0 C. 等于 $\frac{2020}{2021}$ D. 存在, 但不等于 0 也不等于 $\frac{2020}{2021}$

2. 下列命题正确的是 ()

A. 若 $z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 点可微, 则 $z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 点必连续.

B. 若 $z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 点存在二阶偏导数, 则 $z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 点必有一阶连续偏导数.

C. 若 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内存在二阶偏导数, 则在区域 D 内必有 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$.

D. 若 $z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 点存在一阶偏导数, 则 $z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 点必可微.

3. 设 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq z, 1 \leq z \leq 2\}$, f 在 Ω 上连续, 则三重积分 $\iiint_{\Omega} f(z) dv =$ ()

A. $\pi \int_1^2 z^2 f(z) dz$ B. $2\pi \int_1^2 f(z) dz$ C. $2\pi \int_1^2 z f(z) dz$ D. $\pi \int_1^2 z f(z) dz$

4. 若第二类曲线积分 $\int_L (6xy + ky^2) dx + (3x^2 + 4xy) dy$ 与路径无关, 则 k 的值是 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5. 设有以下命题

① 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 ② 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+2021}$ 收敛

③ 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛 ④ 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛

则以上命题中正确的是 ()

A. ①②; B. ②③; C. ③④; D. ②④

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 点 $P(1, 2, 3)$ 到平面 $x + 2y - 2z = 1$ 的距离为_____.
7. $\int_0^1 dx \int_x^{2-x} f(x, y) dy$ 交换积分次序是_____
8. 函数 $f(x, y) = x^3 - 4x^2 + 2xy - y^2$ 的极值点是_____
9. 已知 $z = f(x^2 + y^2, \frac{x}{y})$, f 可微, 则全微分 $dz =$ _____
10. 设 $\vec{F}(x, y, z) = \{e^x \sin y, 2xy^2 + z, xzy^2\}$, 则散度 $\operatorname{div} \vec{F}|_{(1,0,1)} =$ _____

三、计算题（每小题 9 分，共 54 分）

11. 设 $z = z(x, y)$ 是由 $z^3 - 3xyz = a^3$ 确定的隐函数, 计算偏导数 $\frac{\partial z}{\partial y}$.
12. 计算第一类曲面积分 $\oiint_{\Sigma} (z-1)^2 dS$, 其中 Σ 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$.
13. 计算第二类曲面积分 $\iint_S (x^3 + 1) dydz + (y^3 + 1) dzdx + (z^3 + 1) dxdy$, S 为上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的上侧.
14. 计算第一类曲线积分 $\int_L \sqrt{x^2 + y^2} ds$, 其中 L 为 $x^2 + y^2 = ax (a > 0)$.
15. 计算幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$ 的收敛域与和函数, 并求常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)2^n}$ 的和.
16. 将函数 $f(x) = \begin{cases} -x & -\pi \leq x < 0 \\ x & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$ 展开为傅里叶级数.

四、应用题（每小题 10 分，共 10 分）

17. 求质点 $M(x, y)$ 在变力 $\vec{F} = (y + 3x)\vec{i} + (2y - x)\vec{j}$ 的作用下沿路径 L 顺时针方向运动一周所做的功, 其中 L 为椭圆 $4x^2 + y^2 = 4$.

五、证明题（每小题 6 分，共 6 分）

18. 证明级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \sin(n\pi + \frac{1}{\ln n})$ 条件收敛.

安徽大学 2020—2021 学年第二学期

《高等数学 A (二)》期末试卷 (A 卷) 参考答案

一、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、B 2、A 3、D 4、B 5、B

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

6. $\frac{2}{3}$

7. $\int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_0^{2-y} f(x, y) dx$

8. $(0, 0)$

9. $(2f_1'x + f_2'\frac{1}{y})dx + (2f_1'y - f_2'\frac{x}{y^2})dy$

10. 0

三、计算题

11. (9 分) 解:

设 $F(x, y, z) = z^3 - 3xyz - a^3$, $F_x' = -3yz$, $F_y' = -3xz$, $F_z' = 3z^2 - 3xy$, 当 $z^2 \neq xy$ 时, 得

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{xz}{z^2 - xy}$$

12. (9 分)

解:

$$\oiint_{\Sigma} (z-1)^2 dS = \oiint_{\Sigma} z^2 dS - \oiint_{\Sigma} 2zdS + \oiint_{\Sigma} 1dS$$

$$\text{因为: } \oiint_{\Sigma} 1dS = 4\pi 3^2 = 36\pi, \oiint_{\Sigma} 2zdS = 0, \oiint_{\Sigma} z^2 dS = \frac{1}{3} \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \frac{1}{3} \oiint_{\Sigma} 3^2 dS = 108\pi$$

所以, 原式 = 144π

13. (9 分) 解: $S_1: x^2 + y^2 \leq 1$ 取下侧

由高斯公式

$$\iiint_S (x^3 + 1) dydz + (y^3 + 1) dzdx + (z^3 + 1) dxdy$$

$$= \oiint_{S+S_1} (x^3 + 1) dydz + (y^3 + 1) dzdx + (z^3 + 1) dxdy$$

$$= 3 \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dxdydz = \frac{6\pi}{5}$$

又因为:

$$\iint_{S_1} (x^3 + 1)dydz + (y^3 + 1)dzdx + (z^3 + 1)dxdy$$

$$= - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dxdy = -\pi$$

所以, 原式 = $\frac{11\pi}{5}$

14. (9 分) 解:

$$\int_L \sqrt{x^2 + y^2} ds = 2 \int_0^a \sqrt{ax} \frac{a}{2\sqrt{ax - x^2}} dx = a\sqrt{a} \int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a-x}} = 2a^2$$

15. (9 分)

解: 由题知, 收敛域为 $(-1, 1)$.

对任意 $x \in (-1, 1)$, 设 $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$, 则

$$s'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n-2} = \frac{1}{1-x^2}.$$

$$\text{故 } s(x) = \int_0^x \frac{1}{1-x^2} dx + s(0) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)2^n} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2n-1} = \frac{1}{\sqrt{2}} s\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \ln(\sqrt{2} + 1)$$

16. (9 分)

先将其延拓为周期为 2π 的函数 $F(x)$, 且连续

$$\text{对任意 } F(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \pi$$

$$\text{其中, } a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \begin{cases} -\frac{4}{n^2\pi} & n = 2k-1 \\ 0 & n = 2k \end{cases},$$

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos(2n-1)x, [-\pi, \pi]$$

四、应用题 (共 10 分)

17. 解: 由第二类曲线积分的物理意义和格林公式

$$\begin{aligned} W &= \oint_L (y+3x)dx + (2y-x)dy = - \iint_D \frac{\partial}{\partial x}(2y-x) - \frac{\partial}{\partial y}(y+3x)dxdy \\ &= 2 \iint_D dxdy = 2S_{\text{椭圆}} = 4\pi \end{aligned}$$

五、证明题 (共 6 分)

$$18. \quad \sum_{n=2}^{\infty} \sin(n\pi + \frac{1}{\ln n}) = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \sin(\frac{1}{\ln n})$$

$$\sin(\frac{1}{\ln n}) \sim \frac{1}{\ln n}, \quad n \rightarrow \infty$$

因为 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ 发散，但 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln n}$ 由莱布尼兹判别法可判断收敛

所以 $\sum_{n=2}^{\infty} \sin(n\pi + \frac{1}{\ln n})$ 条件收敛.